

EJERCICIOS RESUELTOS

Presentamos a continuación una serie de ejercicios de consulta sobre la base de datos formada por las tablas de PROVEEDORES, COMPONENTES, ARTICULOS y ENVIOS. En dicha base de datos está almacenada la siguiente información:

PROVEEDORES ENVIOS

P #	PNOMBRE	CATEGORIA	CIUDAD	T	CLASIFICADORA	Ciudad
P1	CARLOS	20	SEVILLA	1	PERFORADORA	MALAGA
	JUAN	10	MADRID		LECTORA	CACERES
	JOSE	30	SEVILLA		CONSOLA	CACERES
	INMA	20	SEVILLA		MEZCLADORA	SEVILLA
	EVA	30	CACERES		TERMINAL	BARCELONA
					CINTA	SEVILLA

COMPONENTES

C#	CNOM	COLO	CANT	CIUDAD
C1	X3A	ROJO	12	SEVILLA
	B85	VERDE	17	MADRID
	C4B	AZUL	17	MADRID
	C4B	ROJO	14	SEVILLA
	VT8	AZUL	12	MADRID
	C30	ROJO	19	SEVILLA

ARTICULOS

T #	TNOMBRE	CIUDAD
-----	---------	--------

			ANTIDAD
P1			200
P1			700
			00
			00
			00
			00
P2			600
P2			400
P2			800
P			100

2			
P 3			200
P 3			500
			0
			0
P 5			200
			0
P 5		5	500

P 5		5	100
P 5		5	200
			00
			00
			00
			00
			00

PROVEEDORES .- Representa los datos de proveedores de componentes para la fabricación de artículos y su ciudad de residencia.

COMPONENTES.- Indica la información de piezas utilizadas en la fabricación de diferentes artículos, indicándose el lugar de fabricación de dichos componentes.

ARTICULOS.- Información sobre los diferentes artículos que se fabrican y el lugar de montaje del mismo.

ENVIOS.- Suministros realizados por los diferentes proveedores de determinadas cantidades de componentes asignadas para la elaboración del artículo correspondiente.

Para resolver cada consulta, debes seguir los siguientes pasos:

- a) Lee atentamente el enunciado, hasta que hayas creído entender qué se pide.

1/12

BD 2006/2007 Álgebra relacional y SQL

- b) Obtén manualmente los resultados para los datos de ejemplo.
- c) Intenta representar la consulta mediante una expresión algebraica relacional. (Pueden existir numerosas expresiones algebraicas relacionales equivalentes que respondan a la misma consulta).
- c) Expresa la consulta mediante una sentencia SELECT de SQL.
- d) Pueden existir distintas formas de escribir una consulta SQL que resuelva el apartado anterior. ¿Se te ocurre alguna otra forma de expresión de la sentencia en SQL para representar la consulta?.

No te fíes de los datos particulares del ejemplo; puede que obtengas el mismo resultado que la solución correcta, pero que sea errónea tu consulta para otros datos diferentes. Tu solución debe trabajar correctamente para cualquier relación consistente que pueda almacenar nuestra base de datos.

Para cada ejercicio se aporta una posible solución pero es posible que existan varias que sean también correctas.

EJERCICIOS

1. Obtener todos los detalles de todos los artículos de *CACERES*.
2. Obtener todos los valores de *P#* para los proveedores que abastecen el artículo *T1*.
3. Obtener la lista de pares de atributos (*COLOR*, *CIUDAD*) de la tabla componentes eliminando los pares duplicados.
4. Obtener de la tabla de artículos los valores de *T#* y *CIUDAD* donde el nombre de la ciudad acaba en D o contiene al menos una E.
5. Obtener los valores de *P#* para los proveedores que suministran para el artículo *T1* el componente *C1*.
6. Obtener los valores de *TNOMBRE* en orden alfabético para los artículos abastecidos por el proveedor *P1*.
7. Obtener los valores de *C#* para los componentes suministrados para cualquier artículo de *MADRID*.
8. Obtener todos los valores de *C#* de los componentes tales que ningún otro componente tenga un valor de peso inferior.
9. Obtener los valores de *P#* para los proveedores que suministren los artículos *T1* y *T2*.
10. Obtener los valores de *P#* para los proveedores que suministran para un artículo de *SEVILLA* o *MADRID* un componente *ROJO*.
11. Obtener, mediante subconsultas, los valores de *C#* para los componentes suministrados para algún artículo de *SEVILLA* por un proveedor de *SEVILLA*.
12. Obtener los valores de *T#* para los artículos que usan al menos un componente que se puede obtener con el proveedor *P1*.
13. Obtener todas las ternas (*CIUDAD*, *C#*, *CIUDAD*) tales que un proveedor de la primera ciudad suministre el componente especificado para un artículo montado en la segunda ciudad.
14. Repetir el ejercicio anterior pero sin recuperar las ternas en los que los dos valores de ciudad sean los mismos.

2/12

BD 2006/2007 Álgebra relacional y SQL

15. Obtener el número de suministros, el de artículos distintos suministrados y la cantidad total de artículos suministrados por el proveedor *P2*.
16. Para cada artículo y componente suministrado obtener los valores de *C#*, *T#* y la cantidad total correspondiente.
17. Obtener los valores de *T#* de los artículos abastecidos al menos por un proveedor que no viva en *MADRID* y que no esté en la misma ciudad en la que se monta el artículo.
18. Obtener los valores de *P#* para los proveedores que suministran al menos un componente suministrado al menos por un proveedor que suministra al menos un componente *ROJO*.
19. Obtener los identificadores de artículos, *T#*, para los que se ha suministrado algún componente del que se haya suministrado una media superior a 320 artículos.
20. Seleccionar los identificadores de proveedores que hayan realizado algún envío con Cantidad mayor que la media de los envíos realizados para el componente a que corresponda dicho envío.

21. Seleccionar los identificadores de componentes suministrados para el artículo 'T2' por el proveedor 'P2'.
22. Seleccionar todos los datos de los envíos realizados de componentes cuyo color no sea 'ROJO'.
23. Seleccionar los identificadores de componentes que se suministren para los artículos 'T1' y 'T2'.
24. Seleccionar el identificador de proveedor y el número de envíos de componentes de color 'ROJO' llevados a cabo por cada proveedor.
25. Seleccionar los colores de componentes suministrados por el proveedor 'P1'.
26. Seleccionar los datos de envío y nombre de ciudad de aquellos envíos que cumplan que el artículo, proveedor y componente son de la misma ciudad.
27. Seleccionar los nombres de los componentes que son suministrados en una cantidad total superior a 500.
28. Seleccionar los identificadores de proveedores que residan en Sevilla y no suministren más de dos artículos distintos.
29. Seleccionar los identificadores de artículos para los cuales todos sus componentes se fabrican en una misma ciudad.
30. Seleccionar los identificadores de artículos para los que se provean envíos de todos los componentes existentes en la base de datos.
31. Seleccionar los códigos de proveedor y artículo que suministran al menos dos componentes de color 'ROJO'.
32. Propón tu mismo consultas que puedan realizarse sobre esta base de datos de ejemplo. Intenta responderla, y si te parece un problema interesante o no estás seguro de su solución, puedes exponerlos en la clases prácticas para su resolución en grupo.

3/12

BD 2006/2007 Álgebra relacional y SQL

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS

1. Obtener todos los detalles de todos los artículos de *CACERES*.

```
! ciudad='CACERES' ( Articulos)
SELECT *
FROM artículos
WHERE ciudad = 'CACERES';
```

T#	TNOMBRE	CIUDAD
----	---------	--------

T3	LECTORA	CACERES
T4	CONSOLA	CACERES

2. Obtener todos los valores de P# para los proveedores que abastecen el artículo T1.

```
WHERE t#='T1';
∀ p#(! t#='T1'(Envíos))
SELECT DISTINCT p# FROM
envios
```

P#

P1
P2
P3

3. Obtener la lista de pares de atributos (**COLOR**, **CIUDAD**) de la tabla componentes eliminando los pares duplicados.

$\forall_{\text{color, ciudad}}(\text{Componentes})$

*SELECT DISTINCT color , ciudad
FROM componentes;*

COLOR	CIUDAD
AZUL	MADRID

AZUL	MALAGA
ROJO	SEVILLA

4. Obtener de la tabla de artículos los valores de **T#** y **CIUDAD** donde el nombre de la ciudad acaba en **D** o contiene al menos una **E**.

$\forall_{\text{t\#, ciudad}}(! \text{ (ciudad LIKE '%D') OR (ciudad LIKE '%E\%') }(\text{Artículos}))$

*SELECT t\#, ciudad
FROM articulos
WHERE ciudad LIKE '%D' OR
ciudad LIKE '%E\%';*

T#	CIUDAD
T1	MADRID
T3	CACERES

T4	CACERES
T5	SEVILLA
T6	BARCELONA

5. Obtener los valores de **P#** para los proveedores que suministran para el artículo **T1** el componente **C1**.

$\forall_{\text{p\#}}(! \text{ (t\#='T1') AND$

$\text{(c\#='C1') }(\text{Envíos}))$

*SELECT p\#
FROM envios
WHERE t\#='T1' AND c\#='C1';*

P#
P1

4/12

BD 2006/2007 Álgebra relacional y SQL

6. Obtener los valores de **TNOMBRE** en orden alfabético para los artículos abastecidos por el proveedor **P1**.

$\forall_{\text{nombre}}(\text{Artículos} * (! \text{ p\#='P1' }(\text{Envíos})))^1$

*SELECT tnombre
FROM articulos a, envios e
WHERE e.p\#='P1' AND e.t\#=a.t\#
ORDER BY tnombre;*

*SELECT tnombre
FROM articulos NATURAL JOIN envios
WHERE p\#='P1'*

ORDER BY nombre;

TNOMBRE
CLASIFICADORA
CONSOLA

7. Obtener los valores de C# para los componentes suministrados para cualquier artículo de MADRID.

$\forall_{c\#} (\text{Envíos} * (!_{\text{Ciudad}='MADRID'} (\text{Artículos}))$
 $SELECT DISTINCT c\#$
 $FROM envios$
 $WHERE t\# IN (SELECT t\#$
 $FROM artículos$
 $WHERE ciudad='MADRID');$

C1
C3

C#

8. Obtener todos los valores de C# de los componentes tales que ningún otro componente tenga un valor de peso inferior.

$\forall_{c\#} (\text{Componentes} * \text{peso} = p \text{ } (\#() \exists \text{ MIN(Peso) } P (\text{Componentes})))$
 $SELECT c\#$
 $FROM componentes$
 $WHERE peso = (SELECT MIN(peso)$
 $FROM componentes);$

C5

C#
C1

9. Obtener los valores de P# para los proveedores que suministren los artículos T1 y T2.

$(\forall_{p\#} (!_{t\#='T1'} (\text{Envíos})) \% (\forall_{p\#} (!_{t\#='T2'} (\text{Envíos})))$
 $SELECT p\#$
 $FROM envios$
 $WHERE t\#='T1'$
 $INTERSECT$
 $SELECT p\#$
 $FROM envios$
 $WHERE t\#='T2';$

P#
P2
P3

¹ Por comodidad usaremos como simbolo del join *; si es un join externo por la izquierda /*, si es un join externo por la derecha */ y si es un join externo completo */

5/12

BD 2006/2007 Álgebra relacional y SQL

10. Obtener los valores de P# para los proveedores que suministran para un artículo de SEVILLA o MADRID un componente ROJO.

$\forall_{p\#} ((!_{\text{Color}='ROJO'} (\text{Componentes})) * (\text{Envíos} * \forall_{t\#} ((!_{(\text{ciudad}='MADRID' \text{ OR Ciudad}='SEVILLA')} (\text{Artículos}))))))$
 $SELECT p\#$
 $FROM envios e, componentes c, artículos a$
 $WHERE e.c\#=c.c\# \text{ AND } e.t\#=a.t\# \text{ AND }$
 $c.color='ROJO' \text{ AND }$

a.ciudad IN('SEVILLA', 'MADRID');

SELECT p#

*FROM componentes c JOIN² (envios e
NATURAL JOIN articulos a) ON
c.c#=e.c# WHERE c.color='ROJO'
AND*

a.ciudad IN('SEVILLA', 'MADRID');

P#

P1

P4

11. Obtener, mediante subconsultas, los valores de C# para los componentes suministrados para algún artículo de SEVILLA por un proveedor de SEVILLA.

$\forall_{c\#} ((! Ciudad='SEVILLA'(Proveedores)) * \forall_{c\#,p\#} (Envios * (! Ciudad='SEVILLA'(Articulos))))$

SELECT c#

FROM envios

WHERE t# IN (SELECT t#

FROM articulos

WHERE ciudad='SEVILLA') AND p#

IN (SELECT p#

FROM proveedores

WHERE ciudad='SEVILLA');

C#

C6

12. Obtener los valores de T# para los artículos que usan al menos un componente que se puede obtener con el proveedor P1.

$\forall_{t\#} (Envios * \forall_{c\#} (! p\#='P1'(Envios)))$

SELECT DISTINCT t#

FROM envios

WHERE c# IN (SELECT DISTINCT c#

FROM envios

WHERE p#='P1');

T#

T1

T4

13. Obtener todas las ternas (CIUDAD, C#, CIUDAD) tales que un proveedor de la primera ciudad suministre el componente especificado para un artículo montado en la segunda ciudad.

² Obsérvese que se ha hecho un JOIN en lugar de un NATURAL JOIN para que se realice sólo por el atributo c# y evitar que use para el join el atributo ciudad

$Articulo_ciudad(p\#, c\#, ciudad) \sqsubseteq \forall_{p\#,c\#,ciudad} (Envios * Articulos)$

$\forall_{ciudad, c\#, ciudad} (Proveedores * Articulo_ciudad)$

SELECT p.ciudad ,e.c#, a.ciudad
FROM envios e, proveedores p , artículos a
WHERE e.p#=p.p# AND e.t#=a.t#;

SELECT p.ciudad ,e.c#, a.ciudad
FROM proveedores p JOIN (envios e NATURAL
JOIN artículos a) ON p.p#=e.p#;

CIUDAD	C#	CIUDAD
SEVILLA	C1	MADRID
SEVILLA	C1	CACERES
MADRID	C3	MADRID
MADRID	C3	MALAGA
MADRID	C3	CACERES
MADRID	C3	CACERES
MADRID	C3	SEVILLA
MADRID	C3	BARCELONA

MADRID	C3	SEVILLA
MADRID	C5	MALAGA
SEVILLA	C3	MADRID
SEVILLA	C4	MALAGA
SEVILLA	C6	CACERES
SEVILLA	C6	SEVILLA
CACERES	C2	MALAGA
CACERES	C2	CACERES
CACERES	C5	CACERES
CACERES	C5	SEVILLA
CACERES	C6	MALAGA
CACERES	C1	CACERES
CACERES	C3	CACERES
CACERES	C4	CACERES
CACERES	C5	SEVILLA

14. Repetir el ejercicio anterior pero sin recuperar las ternas en los que los dos valores de ciudad sean los mismos.

Articulo_ciudad (p#, c#, ciudad) $\square \forall$ p#,c#,ciudad (Envios * Artículos)

$\forall$ ciudad, c#, ciudad ($\exists$ ciudad $\rightarrow$ ciudad (Proveedores * Articulo_ciudad))

SELECT p.ciudad ,c#, a.ciudad
FROM envios e, proveedores p , artículos a WHERE
e.p#=p.p# AND
e.t#=a.t# AND
p.ciudad <> a.ciudad;

SELECT p.ciudad ,e.c#, a.ciudad
FROM proveedores p JOIN (envios e NATURAL JOIN
artículos a) ON p.p#=e.p# and p.ciudad <>a.ciudad;

CIUDAD	C#	CIUDAD
SEVILLA	C1	MADRID
SEVILLA	C1	CACERES

MADRID	C3	MALAGA
MADRID	C3	CACERES
MADRID	C3	CACERES
MADRID	C3	SEVILLA
MADRID	C3	BARCELONA
MADRID	C3	SEVILLA
MADRID	C5	MALAGA
SEVILLA	C3	MADRID
SEVILLA	C4	MALAGA

SEVILLA	C6	CACERES
CACERES	C2	MALAGA
CACERES	C5	SEVILLA

CACERES	C6	MALAGA
---------	----	--------

15. Obtener el número de suministros, el de artículos distintos suministrados y la cantidad total de artículos suministrados por el proveedor P2.

7/12

BD 2006/2007 Álgebra relacional y SQL

$\#()$ $\exists$ $\text{Count}(*)$ Número de Suministros $\exists$ $\text{Count}(\text{Distinct } t\#)$ Artículos Suministrados
 $\exists$ $\text{Sum}(\text{Cantidad})$ Total Artículos Suministrados ($\text{! } p\#='P2'$ (Envíos)))

SELECT COUNT(*) Número de Suministros,
 COUNT (DISTINCT t#) Artículos Suministrados,
 SUM(cantidad) Total Artículos Suministrados
 FROM envios
 WHERE p#='P2';

		os
8	7	3200

Número de Suministros	Artículos Suministrados	Total Artículos Suministrados
-----------------------	-------------------------	-------------------------------

16. Para cada artículo y componente suministrado obtener los valores de C#, T# y la cantidad total correspondiente.

$\#(c\#, t\#)$ $\exists$ $\text{Sum}(\text{Cantidad})$ Total (Envíos)

SELECT c#,t#, SUM(cantidad) Total
 FROM envios
 GROUP BY c#,t#;

C#	T#	Total
C1	T1	200
C1	T4	800
C2	T2	200
C2	T4	100
C3	T1	600
C3	T2	200
C3	T3	200

C3	T4	700
C3	T5	600
C3	T6	400
C3	T7	800
C4	T2	500
C4	T4	800
C5	T2	100
C5	T4	500
C5	T5	400
C5	T7	100
C6	T2	200
C6	T3	300
C6	T4	500

17. Obtener los valores de T# de los artículos abastecidos al menos por un proveedor

que no viva en MADRID y que no esté en la misma ciudad en la que se monta el artículo.

Prov_no_Madrid (p#, ciudadp) $\square \forall$ p#, ciudad (!ciudad $\diamond$ 'MADRID' (Proveedores))
 $\forall$ t# (! (ciudad $\diamond$ ciudadp) (Artículos * (Envíos * Prov_no_Madrid)))

SELECT DISTINCT e.t#
 FROM envios e,articulos a
 WHERE e.t# = a.t# AND EXISTS
 (SELECT *
 FROM proveedores p
 WHERE p.ciudad!= a.ciudad
 AND p.p# = e.p# AND
 p.ciudad!='MADRID');

T#
T1

T2
T3
T4
T5
T7

8/12

BD 2006/2007 Álgebra relacional y SQL

18. Obtener los valores de P# para los proveedores que suministran al menos un componente suministrado al menos por un proveedor que suministra al menos un componente **ROJO**.

$\forall$ p# (Envíos * ($\forall$ c# (Envíos * ($\forall$ p# (Envíos * (!Color='ROJO' (Componentes)))))) SELECT distinct p#
 FROM envios
 WHERE c# IN
 (SELECT c#
 FROM envios
 WHERE p# IN
 (SELECT p#
 FROM envios NATURAL JOIN
 componentes
 WHERE color='ROJO'));

P#
P1

P2
P3
P4
P5

19. Obtener los identificadores de artículos, T#, para los que se ha suministrado algún componente del que se haya suministrado una media superior a 320 artículos.

$\forall$ t# (Envíos * ($\forall$ c# ((! A > 320 (# (c#) $\exists$ AVG(cantidad) A (Envíos)))))

SELECT DISTINCT t#
 FROM envios
 WHERE c# IN (SELECT c#
 FROM envios
 GROUP BY c#
 HAVING AVG(cantidad) > 320);

T#
T1
T2

T3
T4
T5
T6

20. Seleccionar los identificadores de proveedores que hayan realizado algún envío con Cantidad mayor que la media de los envíos realizados para el componente a que corresponda dicho envío.

$\forall_{p\#} (\neg (\text{Cantidad} > A) \rightarrow (\text{Envíos} * (c\#) \exists \text{AVG}(\text{cantidad}) A (\text{Envíos}))))$

*SELECT distinct p#
FROM envios a
WHERE cantidad > (SELECT
AVG(cantidad) FROM envios b
WHERE b.c#=a.c#);*

P2
P5

P#
P1

21. Seleccionar los identificadores de componentes suministrados para el artículo 'T2' por el proveedor 'P2'.

$\forall_{c\#} (\neg (t\#='T2' \text{ AND } p\#='P2') \rightarrow (\text{Envíos}))$

Nótese que es un error grave dar como

solución la expresión: $\forall_{c\#} (\neg (t\#='T2'$

$(\text{Envíos})) \rightarrow \forall_{c\#} (\neg (p\#='P2' (\text{Envíos}))$

*SELECT c#
FROM envios
WHERE t# = 'T2' AND p# = 'P2';*

C3
C5

C#

9/12

BD 2006/2007 Álgebra relacional y SQL

22. Seleccionar todos los datos de los envíos realizados de componentes cuyo color no sea 'ROJO'.

$\forall_{\text{Envíos}.*} (\neg (\text{Color} <> 'ROJO') \rightarrow (\text{Componentes})))$

SELECT e.
FROM envios e, componentes c
WHERE e.c# = c.c# AND color <> 'ROJO';*

SELECT e.
FROM envios e NATURAL JOIN componentes
WHERE color <> 'ROJO';*

P#	C #	T#	CANTIDAD
P5	C2	T2	200
P5	C2	T4	100
P2	C3	T1	400
P3	C3	T1	200

P2	C3	T2	200
P2	C3	T3	200
P2	C3	T4	500
P5	C3	T4	200
P2	C3	T5	600
P2	C3	T6	400
P2	C3	T7	800
P2	C5	T2	100
P5	C5	T4	500
P5	C5	T5	400

23. Seleccionar los identificadores de componentes que se suministren para los artículos 'T1' y 'T2'.

$(\forall_{c\#}(\neg t\#='T1'(\text{Envíos}))) \% (\forall_{c\#}(\neg t\#='T2'(\text{Envíos})))$

Nótese que es un error grave dar como solución:

$\forall_{c\#}(\neg t\#='T1' \text{ AND } t\#='T2'(\text{Envíos}))$

```
SELECT c#
FROM envios
WHERE t# = 'T1'
INTERSECT
SELECT c#
FROM envios
WHERE t# = 'T2';
```

C#
C3

24. Seleccionar el identificador de proveedor y el número de envíos de componentes de color 'ROJO' llevados a cabo por cada proveedor.

$\#(p\#) \exists \text{ COUNT}(*) A (\text{Envíos} * (\neg \text{Color} = 'ROJO'(\text{Componentes})))$

```
SELECT p#, count(*) A
FROM envios
WHERE c# IN (SELECT c#
FROM componentes WHERE color =
'ROJO') GROUP BY p#;
```

P#	A
P1	2

P3	1
P4	2
P5	4

25. Seleccionar los colores de componentes suministrados por el proveedor 'P1'.

$\forall_{\text{color}} (\text{Componentes} * (\neg p\# = 'P1'(\text{Envíos})))$

```
SELECT DISTINCT color
FROM componentes
WHERE c# IN (SELECT DISTINCT c# FROM
envios
WHERE p# = 'P1');
```

ROJO

COLOR

10/12

BD 2006/2007 Álgebra relacional y SQL

26. Seleccionar los datos de envío y nombre de ciudad de aquellos envíos que cumplan que el artículo, proveedor y componente son de la misma ciudad.

$\forall_{c\#, t\#, p\#, \text{cantidad}, \text{ciudad}} (\text{Artículos} * (\text{Proveedores} * (\text{Envíos} * \text{Componentes})))$

Nota: como no se indica nada en *, el join con proveedor se realiza por p# y ciudad; el join con artículo por el t# y ciudad

```
SELECT e.*, c.ciudad
FROM envios e, componentes c,
articulos a, proveedores p
WHERE e.t# = a.t# AND e.c# = c.c# AND
e.p# = p.p# AND p.ciudad = c.ciudad
AND p.ciudad = a.ciudad;
```

```
SELECT e.*, .ciudad
FROM articulos NATURAL JOIN
```

(proveedores NATURAL JOIN (envios e
NATURAL JOIN componentes));

P#	C#	T#	CANTIDAD	C.CIUDAD
----	----	----	----------	----------

P4	C6	T7	300	Sevilla
----	----	----	-----	---------

27. Seleccionar los nombres de los componentes que son suministrados en una cantidad total superior a 500.

$$\forall_{\text{cnombre}} (\text{Componentes} * (! (S > 500) (\# (c\#) \exists \text{SUM}(\text{cantidad}) S (\text{Envíos}))))$$

```
SELECT DISTINCT cnombre
FROM componentes
WHERE c# IN ( SELECT c#
FROM envios
GROUP BY c#
HAVING SUM(cantidad) > 500);
```

C4B
VT8
X3A

CNOMBR E
C30

28. Seleccionar los identificadores de proveedores que residan en Sevilla y no suministren más de dos artículos distintos.

$$\forall_{p\#} (!_{\text{ciudad}='SEVILLA'} (\text{Proveedores})) \% \forall_{p\#} (! (c \leq 2) (\# (p\#) \exists \text{COUNT}(\text{DISTINCT } t\#) C (\text{Envíos})))$$

```
(SELECT p#
FROM proveedores
WHERE ciudad='SEVILLA')
MINUS
(SELECT p#
FROM envios
GROUP BY p#
HAVING COUNT(DISTINCT t#) > 2);
```

P1
P3
P4

P#

Puede parecer que la sentencia SQL es muy diferente de la expresión algebraica relacional. En realidad son equivalentes aplicando la siguiente propiedad del álgebra de conjuntos: $A - B = A \% \&B$ (donde $\&B$ representa el complementario de B).

11/12

BD 2006/2007 Álgebra relacional y SQL

29. Seleccionar los identificadores de artículos para los cuales todos sus componentes se fabrican en una misma ciudad.

$$\forall_{t\#} (! (C = 1) (\# (t\#) \exists \text{COUNT}(\text{DISTINCT ciudad}) C (\text{Componentes} * \text{Envíos})))$$

```
SELECT t#
FROM envios e, componentes c
WHERE e.c# = c.c#
GROUP BY t#
HAVING COUNT(DISTINCT ciudad) = 1 ;
```

```
SELECT t#
FROM envios NATURAL JOIN componentes
```

GROUP BY t#
HAVING COUNT(DISTINCT ciudad) = 1 ;

T#
T6

30. Seleccionar los identificadores de artículos para los que se provean envíos de todos los componentes existentes en la base de datos.

$\forall_{t\#} (Envíos \ni \forall_{c\#} (Componentes))$

SELECT t#
FROM Envíos
GROUP BY t#
HAVING COUNT(DISTINCT c#) = (SELECT
COUNT(*) FROM Componentes) ;

T4

T#

31. Seleccionar los códigos de proveedor y artículo que suministran al menos dos componentes de color 'ROJO'.

$\forall_{p\#,t\#} (! (C > 1) (\#_{(p\#,t\#)} \exists COUNT(*) C (Envíos * (!_{color='ROJO'} (Componentes)))))$

SELECT p#, t#
FROM envios e,componentes c
WHERE e.c# = c.c# AND c.color='ROJO'
GROUP BY p#, t#
HAVING COUNT (*) > 1;

SELECT p#, t#
FROM envios NATURAL JOIN
componentes WHERE .color='ROJO'
GROUP BY p#, t#
HAVING COUNT (*) > 1;

P#	T#
P5	T4